INFORME PRÁCTICO

SAMUEL USMA BRAND
JUAN SEBASTIÁN MARTÍNEZ GALEANO

SISTEMAS OPERATIVOS

LINUX USUARIOS PERMISOS

INFORME PRÁCTICO

KALI LINUX



ACCESO CONTROLADO

USUARIOSGRUPOSPERMISOSPRUEBAS

01

USUARIOS Y GRUPOS

PERMISOS OCTALES

ARCHIVO PRIVADO

PRUEBAS DE ACCESO

INFORME PRÁCTICO EN KALI LINUX: GRUPOS DEPARTAMENTALES, USUARIOS Y UN ARCHIVO PRIVADO PROTEGIDO CON PERMISOS OCTALES.

GESTIÓN DE USUARIOS, GRUPOS Y PERMISOS EN LINUX

01

FUNDAMENTOS DE ACCESO

Identidad, grupos y permisos octales: lo necesario para leer la práctica.



LA SEGURIDAD EN LINUX EMPIEZA POR LA IDENTIDAD

Linux decide qué puede hacer cada persona a partir de tres datos: quién es, a qué grupo pertenece y qué permisos tiene el recurso. Esta práctica recorre esos tres datos con un caso de tres departamentos.

1 →
IDENTIDAD
Cada cuenta de usuario tiene un número propio, el UID.

2 →
PERTENENCIA
Cada usuario pertenece a un grupo principal, con su GID.

3
PERMISO
Cada archivo o directorio dice qué puede hacer su propietario, su grupo y el resto.

PUNTO CLAVE

El permiso no se da a personas sueltas: se da a un **grupo**, y las personas entran por pertenecer a él.

USUARIOS, GRUPOS Y SUS IDENTIFICADORES

El sistema guarda las cuentas en `/etc/passwd` y los grupos en `/etc/group`. En la práctica, cada línea de `/etc/passwd` muestra nombre, UID, GID, directorio personal e intérprete de comandos.

DEPARTAMENTO	GRUPO	USUARIO	UID	GID	DIRECTORIO
Sistemas	sistemas	ana	1001	1001	/srv/sistemas
Redes	redes	bruno	1002	1002	/srv/redes
Soporte	soporte	carla	1003	1003	/srv/soporte

Tabla 1. Cuentas, grupos y directorios del escenario; UID y GID leídos con `id` **FUENTE**.

3
grupos
FUENTE

3
usuarios
FUENTE

3
directorios
FUENTE

1
archivo privado
FUENTE

LEER UN PERMISO OCTAL

Cada archivo guarda tres juegos de permisos: para la persona propietaria, para el grupo propietario y para el resto. Cada juego suma lectura **r = 4**, escritura **w = 2** y ejecución **x = 1**. Un directorio necesita `x` para poder entrar en él.

OCTAL	SÍMBOLOS	SUMA	SIGNIFICADO
7	rwx	4 + 2 + 1	leer, escribir y ejecutar o entrar
6	rw-	4 + 2	leer y escribir
0	---	0	sin ningún permiso

Tabla 2. Los tres dígitos que usa esta práctica CALC.

770

DIRECTORIOS /SRV/…

+ propietario: rwx
+ grupo: rwx
+ resto: ---

660

PRIVADO_SISTEMAS.TXT

+ propietario: rw-
+ grupo: rw-
+ resto: ---

En ambos casos el resto del sistema queda sin acceso.

ANATOMÍA DE UNA LÍNEA DE LS -L

El comando `ls -l` resume en una línea el estado de un archivo. Esta es la línea del archivo privado, tal como aparece en la captura del Punto 3.

BASH

```
-rw-rw---- 1 root sistemas 0 oct 18 16:37 privado_sistemas.txt
```

Salida de ls -l sobre el archivo privado FUENTE.

CAMPO	VALOR	QUÉ INDICA
Tipo y permisos	-rw-rw----	archivo normal; permisos 660
Enlaces	1	un solo nombre para el archivo
Propietario	root	cuenta que creó el archivo con `sudo`
Grupo	sistemas	grupo con acceso de lectura y escritura
Tamaño	0	bytes: aún vacío antes de las pruebas
Fecha	oct 18 16:37	última modificación
Nombre	privado_sistemas.txt	archivo

Tabla 3. Campos de la línea de `ls -l` FUENTE.

CÓMO DECIDE EL SISTEMA SI DEJA PASAR

Al pedir acceso, el sistema compara la cuenta con el propietario y el grupo del recurso, y aplica **solo un** juego de permisos: el primero que coincide. El superusuario `root` no está sujeto a esta comprobación, por eso las pruebas usan `sudo -u` para actuar como cada cuenta. SIN FUENTE

ELECCIÓN DEL JUEGO DE PERMISOS APLICABLE

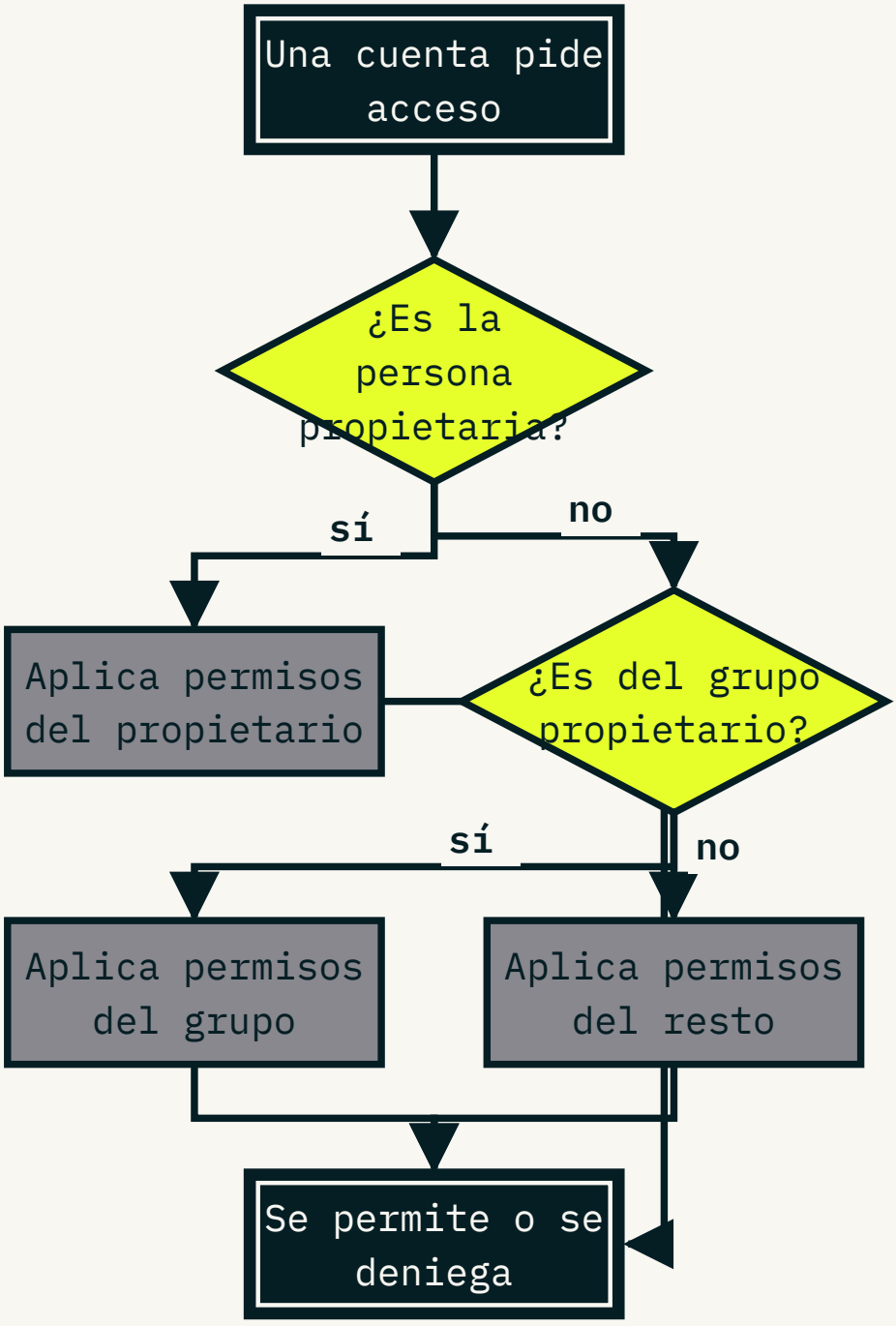


Figura 1. Regla de coincidencia del modelo de permisos POSIX SIN FUENTE.

02

DESARROLLO PRÁCTICO

Los cuatro puntos de la actividad, con sus comandos y capturas.



RUTA DE LA PRÁCTICA

La actividad avanza de lo general a lo específico: primero las cuentas, luego los directorios, después el archivo y al final la comprobación.

1 →
1. USUARIOS Y GRUPOS
`groupadd` y `useradd` crean tres grupos y tres cuentas.

2 →
2. DIRECTORIOS
`mkdir`, `chown` y `chmod 770` en `/srv/`.

3 →
3. ARCHIVO PRIVADO
`touch`, `chown` y `chmod 660` en `/srv/sistemas/`.

4
4. PRUEBAS
`sudo -u` simula el acceso de ana y de bruno.

COMANDO	QUÉ HACE
`groupadd`	crea un grupo
`useradd -m -g grupo usuario`	crea el usuario con directorio personal (`-m`) y grupo principal (`-g`)
`mkdir -p`	crea el directorio y las rutas intermedias que falten
`chown :grupo ruta`	cambia solo el grupo propietario
`chmod modo ruta`	cambia los permisos
`touch`	crea un archivo vacío
`sudo -u usuario comando`	ejecuta el comando como otra cuenta

Tabla 4. Comandos usados en la práctica SIN FUENTE.

PUNTO 1: USUARIOS Y GRUPOS

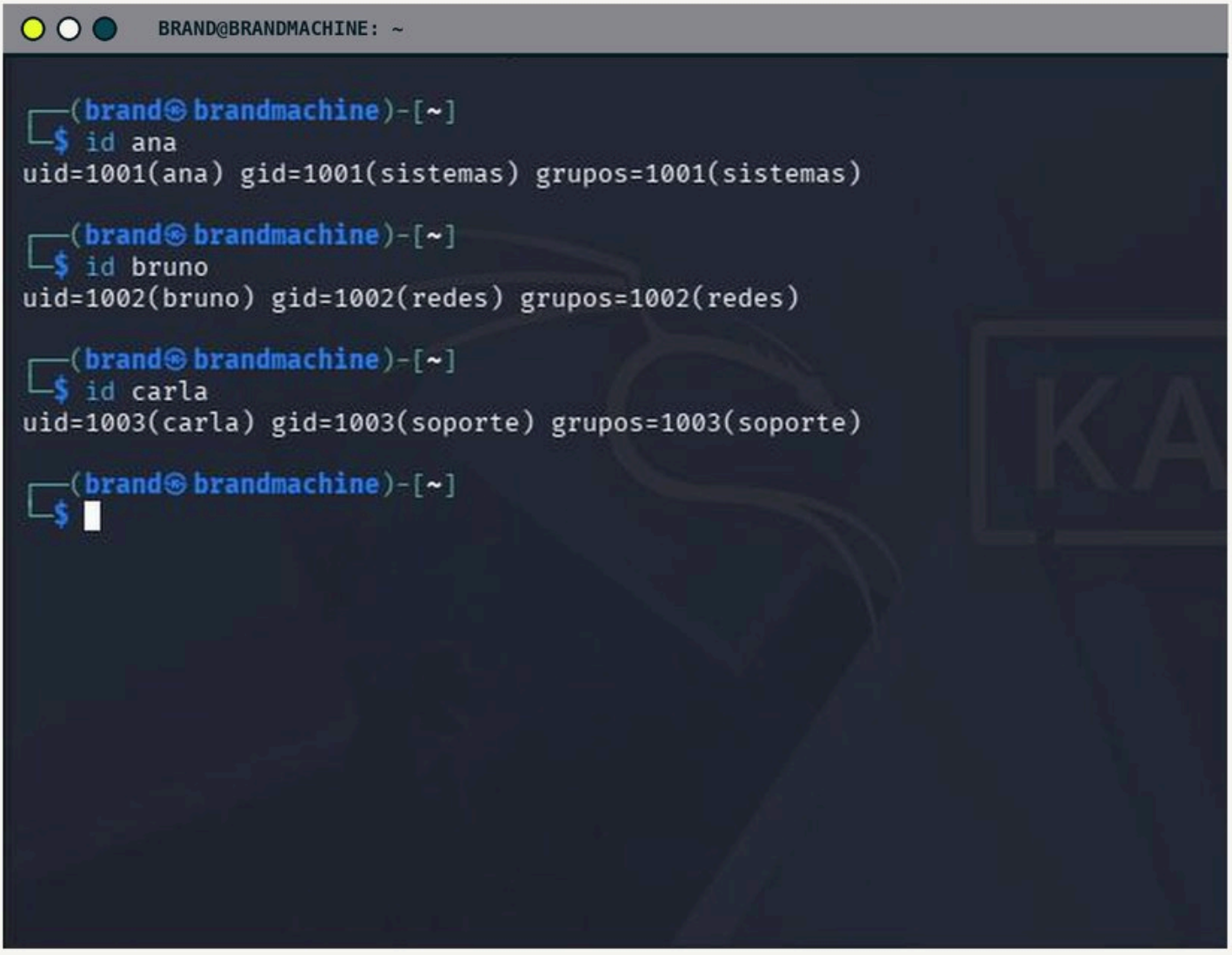
Se crearon los tres grupos departamentales y, después, un usuario por grupo con su grupo principal.

BASH

```
  sudo groupadd sistemas
  sudo groupadd redes
  sudo groupadd soporte

  sudo useradd -m -g sistemas ana
  sudo useradd -m -g redes bruno
  sudo useradd -m -g soporte carla

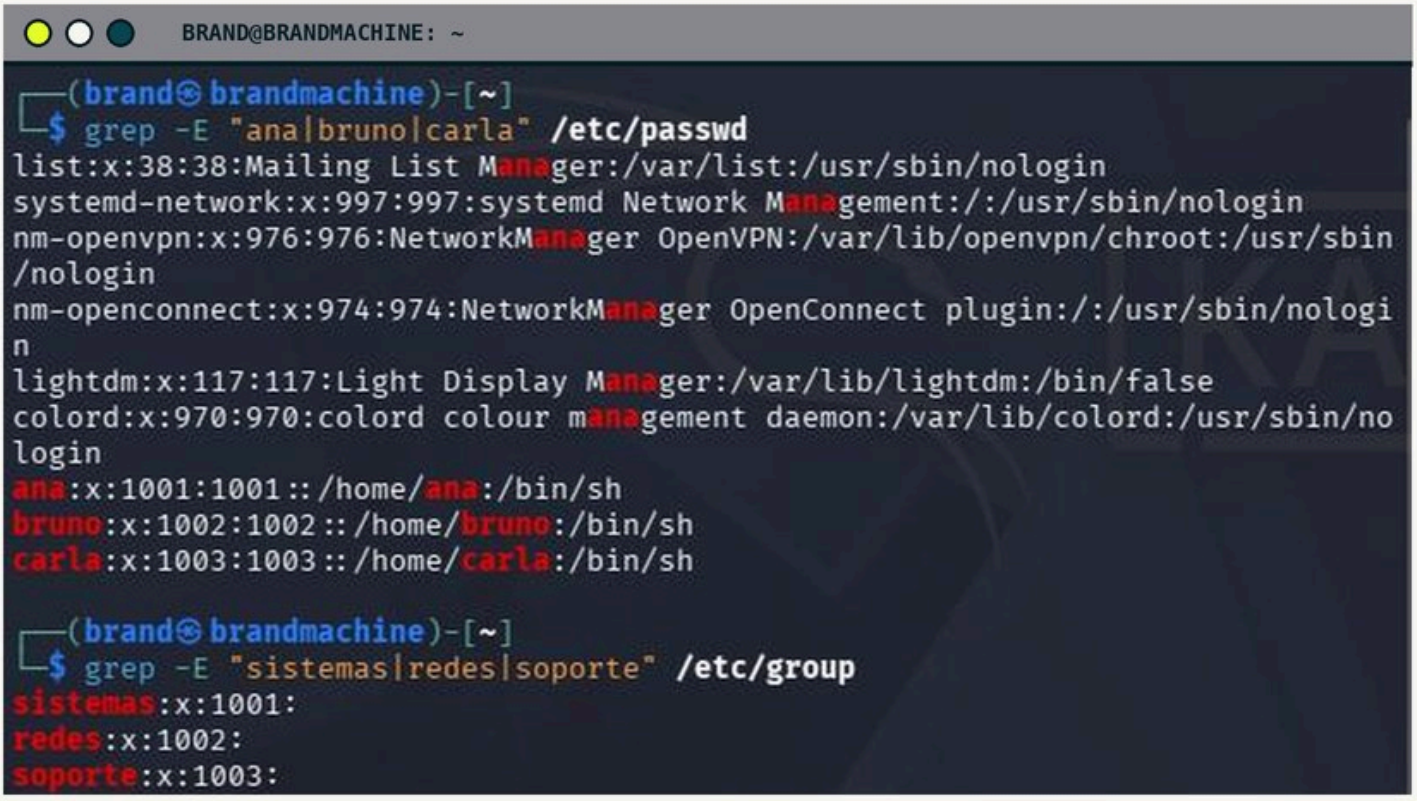
Comandos ejecutados.
```



Salida de `id` para ana, bruno y carla: cada UID y GID coincide con su grupo **FUENTE**.

CUENTAS REGISTRADAS EN EL SISTEMA

Las líneas de ana, bruno y carla aparecen resaltadas en rojo, con `/home/<usuario>` como directorio y `/bin/sh` como intérprete de comandos.



Búsqueda con `grep -E` en `/etc/passwd` y `/etc/group` **FUENTE**.

LECTURA DE LA CAPTURA

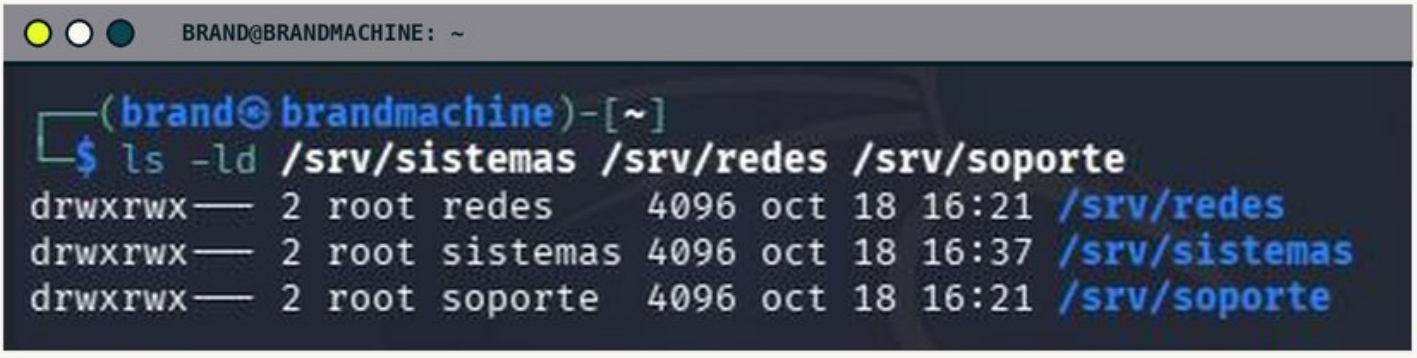
El filtro `ana|bruno|carla` también atrapa líneas ajenas (por ejemplo «Manager»), porque busca la cadena dentro de cualquier palabra. Para el informe solo cuentan las tres líneas en rojo.

PUNTO 2: DIRECTORIOS DEPARTAMENTALES

Se creó un directorio por departamento en `/srv/`, con el grupo del departamento como propietario y modo `770`.

```bash
sudo mkdir -p /srv/sistemas /srv/redes /srv/soporte
sudo chown :sistemas /srv/sistemas
sudo chown :redes /srv/redes
sudo chown :soporte /srv/soporte
sudo chmod 770 /srv/sistemas /srv/redes /srv/soporte

Comandos ejecutados.
```



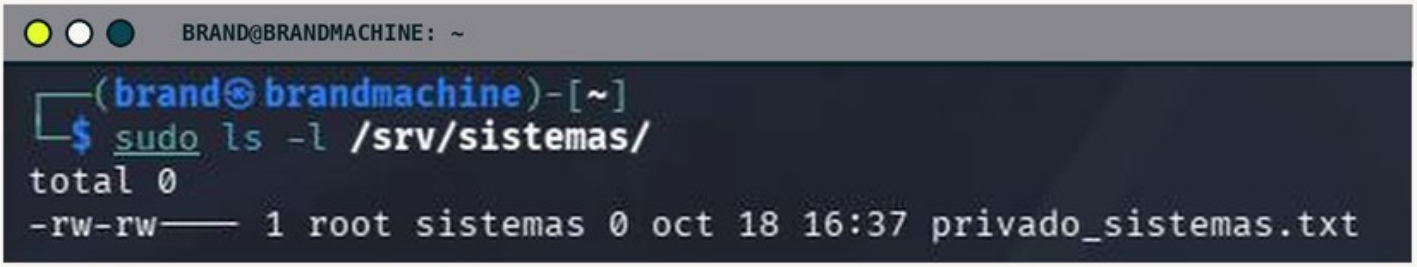
Resultado de `ls -ld`: `drwxrwx---`, propietario `root`, grupo del departamento **FUENTE**.

PUNTO 3: ARCHIVO PRIVADO

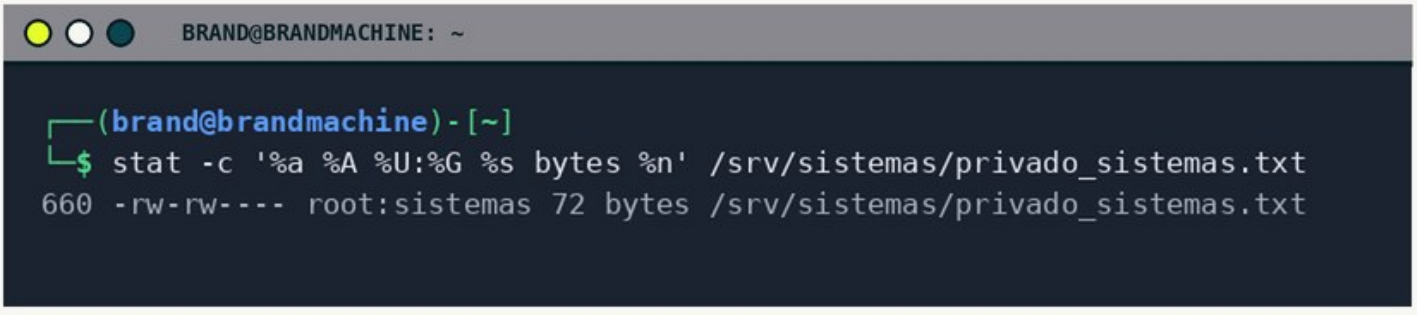
Dentro del directorio de Sistemas se creó `privado_sistemas.txt`, con grupo `sistemas` y modo `660`.

```bash
sudo touch /srv/sistemas/privado_sistemas.txt
sudo chown :sistemas /srv/sistemas/privado_sistemas.txt
sudo chmod 660 /srv/sistemas/privado_sistemas.txt

Comandos ejecutados.
```



`ls -l`: permisos `-rw-rw----`, tamaño 0 antes de las pruebas **FUENTE**.



Reconstrucción de `stat`: modo `660`, propietario `root`, grupo `sistemas`. Los 72 bytes salen de 3 líneas de 24 bytes **CALC**.

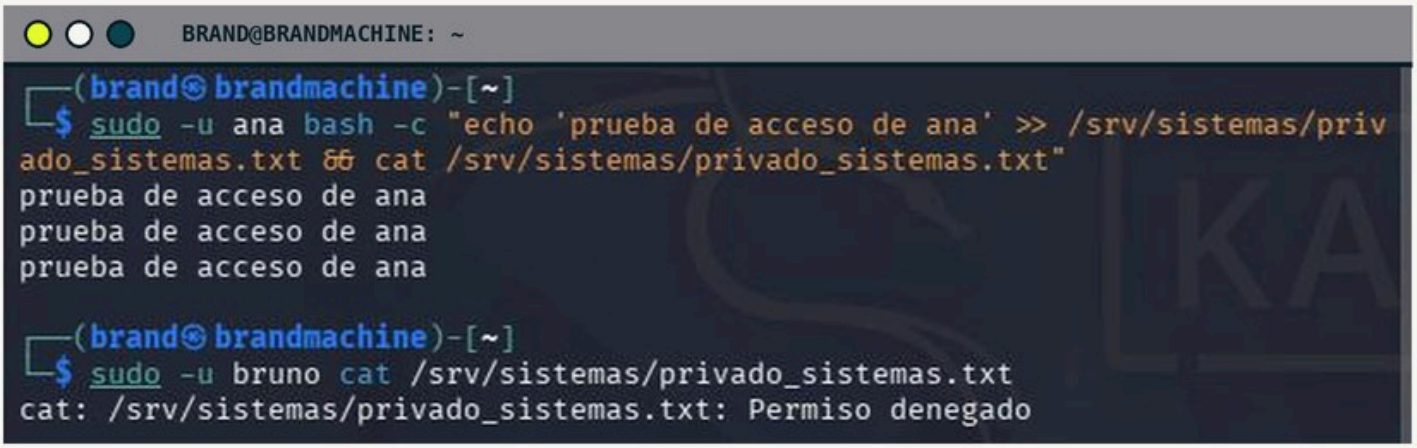
PUNTO 4: PRUEBAS DE ACCESO

Se simuló el acceso de la usuaria autorizada (ana, del grupo sistemas) y de un usuario de otro departamento (bruno, del grupo redes) con `sudo -u`.

```bash
# Prueba con Ana (grupo sistemas)
sudo -u ana bash -c "echo 'prueba de acceso de ana' >>
/srv/sistemas/privado_sistemas.txt && cat
/srv/sistemas/privado_sistemas.txt"

# Prueba con Bruno (grupo redes)
sudo -u bruno cat /srv/sistemas/privado_sistemas.txt

Comandos ejecutados.
```



Ana escribe y lee el archivo; a Bruno el sistema le responde «Permiso denegado» FUENTE.

PRUEBAS RECONSTRUIDAS

Estas dos pruebas no se ejecutaron en la práctica. Las imágenes son reconstrucciones de lo que el sistema debe responder con los permisos configurados; sustitúyelas por capturas reales cuando se ejecuten.



Reconstrucción: carla, del grupo soporte, no puede leer el archivo.



Reconstrucción: bruno no puede listar el directorio de Sistemas.

03

VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS

Qué se comprobó, por qué funcionó y dónde están los límites.



MATRIZ DE VERIFICACIÓN

QUIÉN	GRUPO	ACCIÓN	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBSERVADO
ana	sistemas	escribir y leer el archivo	permitido (`rw-` de grupo)	**permitido** FUENTE
bruno	redes	leer el archivo	denegado (resto `---`)	**denegado** FUENTE
carla	soporte	leer el archivo	denegado (resto `---`)	**denegado (reconstruido)**
bruno	redes	entrar en /srv/sistemas	denegado (resto `---`)	**denegado (reconstruido)**

Tabla 5. Lo comprobado FUENTE y lo reconstruido.

RECONSTRUIDO

Las filas de carla y de la entrada de bruno no se ejecutaron: muestran el resultado que corresponde a los permisos y están rotuladas como reconstruidas. Sustitúyelas por capturas reales.

POR QUÉ ANA ENTRA Y BRUNO NO

El archivo tiene propietario `root` y grupo `sistemas`. Ninguna de las dos cuentas es la propietaria, así que el sistema pasa a comparar el grupo.

ANA

GRUPO SISTEMAS

+ no es propietaria
+ su grupo coincide con el del archivo
+ aplica `rw-`
+ lee y escribe

BRUNO

GRUPO REDES

+ no es propietario
+ su grupo no coincide
+ aplica el resto: `---`
+ recibe «Permiso denegado»

La diferencia está en el grupo, no en la persona.

DATO DE LA CAPTURA

Tras la prueba de ana, el contenido muestra tres líneas idénticas. Eso sugiere que la orden se ejecutó tres veces. INF

ALCANCE Y LÍMITES DE LA PRÁCTICA

- Solo se usó el modelo básico de propietario, grupo y resto.
- Cada cuenta tiene un único grupo; no se probó una persona en varios grupos.
- La comprobación real cubre a ana y bruno; las pruebas de carla y de la entrada al directorio son reconstrucciones.
- Los permisos se verificaron con `ls` y con pruebas de lectura y escritura, no con una auditoría del sistema.



La reacción típica ante un «Permiso denegado».
Crédito: **dato pendiente**

OJO

Un permiso correcto en el archivo no basta si el directorio que lo contiene deja pasar a quien no debe. Por eso se controlan los dos niveles.

04

SEGURIDAD Y CIERRE

Buenas prácticas, siguientes pasos y conclusiones.



BUENAS PRÁCTICAS DE ADMINISTRACIÓN

Lo hecho en la práctica ilustra principios que se aplican en cualquier servidor. Son recomendaciones generales del equipo, no resultados medidos. INF

- Dar a cada persona solo el acceso que necesita para su trabajo.
- Asignar permisos a grupos y no a cuentas sueltas, para que cambiar de área sea cambiar de grupo.
- Evitar abrir un recurso a todo el sistema solo para que «funcione».
- Comprobar siempre el resultado con `ls -l` y `id` después de cambiar permisos.
- Documentar cada comando y su salida, como en este informe.

REGLA

Un permiso nuevo se comprueba con una cuenta que **debe** entrar y otra que **no** debe entrar.

CONCLUSIONES

1. Las cuentas de usuario y los grupos primarios pedidos por la actividad quedaron configurados.
2. El modo `770` en los directorios deja a las personas ajenas a cada área sin permisos sobre ellos. Esa conclusión se apoya en los permisos de `ls -ld`; la entrada de otra cuenta solo tiene reconstrucción.
3. Las pruebas con `sudo -u` confirmaron que ana accede al archivo de su área y que a bruno se le denegó el acceso por pertenecer al grupo redes.

> **La seguridad depende del grupo propietario y de un tercer dígito en cero: quien no es del grupo no entra.**
>
> — EQUIPO DEL INFORME